Trefzer

FELDTYPEN & KONVENTIONEN

HERZLICH WILLKOMMEN

Trefzer

Quellen

Markus Trefzer

KI

Microsoft

Allgemeines Wissen

SQL DATENBANKEN
FELDTYPEN UND KONVENTIONEN

Trefzer

Inhalt:

- Feldtypen kurz und knapp erklärt
- Datentyp Kategorien
- Feldtypen Überblick
- Enumfelder bei MSSQL
- Wo finde ich weitere Informationen
- Namenskonventionen
- Erklärungen

Trefzer

Feldtypen kurz erklärt

Datenbanken sind eine strukturierte Methode zur Speicherung und Organisation von Daten.
In Datenbanken werden Felder verwendet, um verschiedene Arten von Informationen zu speichern.
Hier sind einige häufige Feldtypen, die in Datenbanken verwendet werden, und eine kurze Erklärung für jeden:

Trefzer

Datentypkategorien

Datentypen in SQL Server sind nach den folgenden Kategorien organisiert:

- Genaue numerische Werte z. B. int, bigint, numeric, decimal, smallint, smallmoney, money
- Unicode-Zeichenfolgen z. B. nchar, nvarchar, ntext
- Ungefähre numerische Werte z. B. float und real
- Binärzeichenfolgen z. B. binary, image, varbinary
- Datum und Uhrzeit z. B. date, datetime, smalldatetime etc.
- Andere Datentypen z. B. rowversion, cursor

Trefzer

Datentypkategorien

In SQL Server sind einige Datentypen aufgrund ihrer Speichermerkmale als den folgenden Gruppen zugehörig definiert:

- Datentypen für große Werte: varchar(max) und nvarchar(max)
- Datentypen für große Objekte: text, ntext, image, varbinary(max) und xml

Weitere Informationen erhalten Sie hier

Datentypen (Transact-SQL) - SQL Server | Microsoft Learn

Trefzer

Feldtypen

- **Textfelder:** Diese Felder speichern alphanumerische Zeichen, wie z.B. Namen, Adressen oder Beschreibungen. Sie haben eine maximale Länge, die in der Datenbank definiert wird.
- **Zahlenfelder:** Diese Felder speichern numerische Werte, wie z.B. Ganzzahlen (Integer) oder Fließkommazahlen (Float). Sie werden für Berechnungen und mathematische Operationen verwendet.
- **Datum/Zeit-Felder:** Diese Felder speichern Datum und Uhrzeit. Sie werden häufig verwendet, um Zeitstempel für Ereignisse oder Datensätze zu speichern.
- **Boolean-Felder:** Ein Boolean-Feld kann nur zwei Werte haben: Wahr (True) oder Falsch (False). Es wird verwendet, um binäre Entscheidungen oder Zustände darzustellen.
- **Auswahlfelder (Enumerations):** Diese Felder enthalten eine begrenzte Anzahl von vordefinierten Werten. Sie werden häufig für Kategorien oder Status verwendet, um die Daten zu organisieren.

Trefzer

Feldtypen

- **Bild- oder BLOB-Felder:** Diese Felder können binäre Daten wie Bilder, Videos oder andere Dateien speichern. Sie werden oft in Multimedia-Anwendungen verwendet.
- **Verknüpfungsfelder (Relationships):** Diese Felder werden verwendet, um Beziehungen zwischen verschiedenen Datensätzen in verschiedenen Tabellen herzustellen. Sie verweisen normalerweise auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle.
- **Autoinkrementierende Felder:** Diese Felder werden oft als Primärschlüssel verwendet und erhöhen sich automatisch um 1, wenn ein neuer Datensatz hinzugefügt wird. Sie gewährleisten die Eindeutigkeit von Datensätzen.

Trefzer

Feldtypen

- **Währungsfelder:** Diese Felder speichern Geldbeträge und können spezielle Formatierungen für Währungen haben.
- **Textfelder mit begrenzter Länge (VARCHAR):** Ähnlich wie Textfelder, aber mit einer festgelegten maximalen Zeichenanzahl.

Trefzer

Auswahlfelder (Enumerations):

In Microsoft SQL Server können Sie Enumerationswerte nicht direkt als eigenständigen Datentyp erstellen, wie es in einigen anderen Datenbankmanagementsystemen möglich ist.
SQL Server bietet jedoch verschiedene Ansätze zur Implementierung von Enum-ähnlichem Verhalten.
Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Enumerationswerte in SQL Server erstellen und verwenden können:

Verwenden von Check Constraints = Einschränkungen

```
CREATE TABLE MyTable ( ID INT PRIMARY KEY, Status VARCHAR(20) CHECK (Status IN ('Active',
'Inactive', 'Pending')) );
```

Trefzer

Auswahlfelder (Enumerations):

SQL Script zum Anlegen des Enums.

SRV-DB.Northwind - dbo.Categories* | SQLQuery2.sql - SR...Northwind (sa (57))*

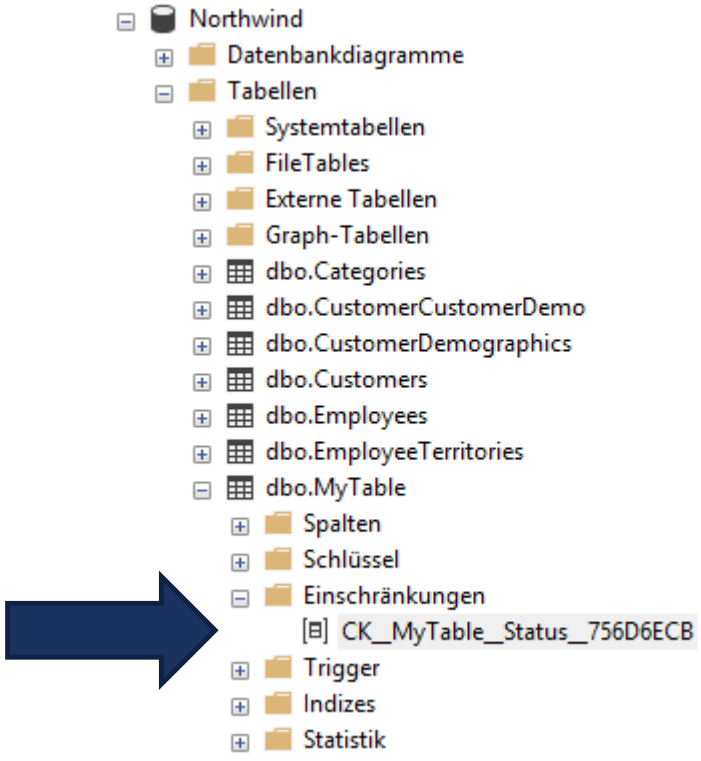
```sql
use Northwind

CREATE TABLE MyTable (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Status VARCHAR(20) CHECK (Status IN ('Active', 'Inactive', 'Pending'))
);
```

Trefzer

Auswahlfelder (Enumerations)

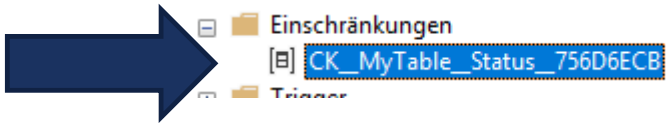
Im Objektexplorer finden Sie das Enum siehe rechts bitte den Knoten öffnen.

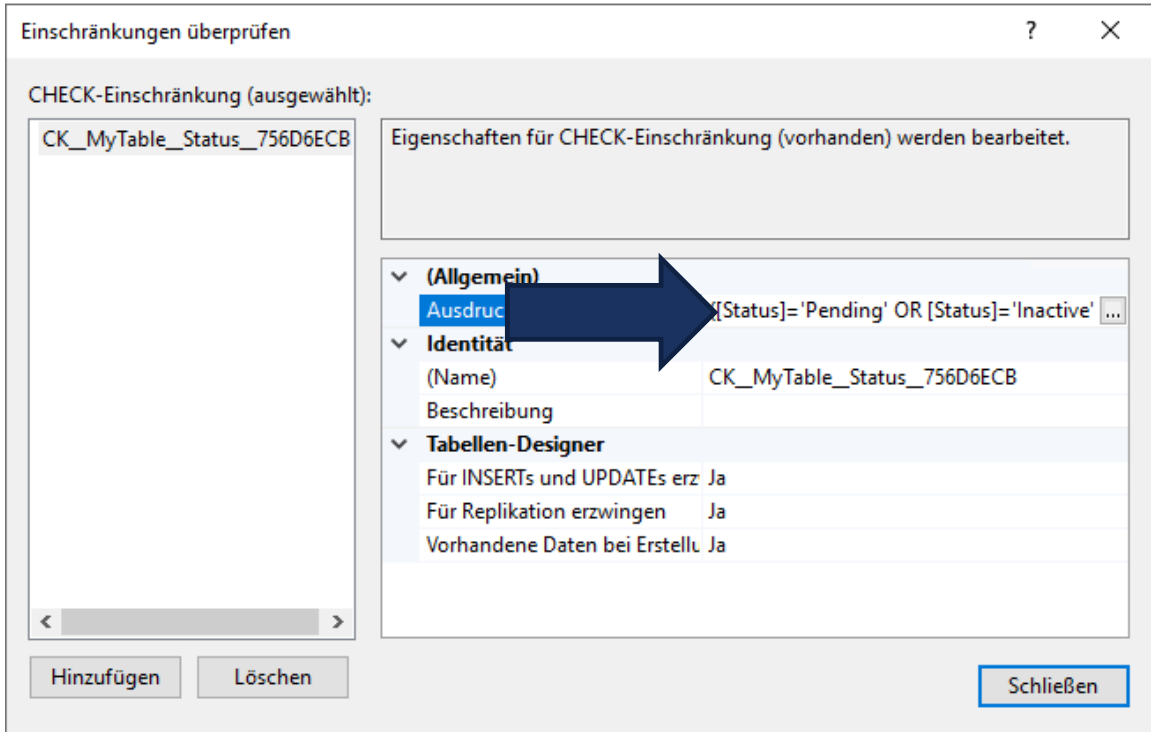


Trefzer

Auswahlfelder (Enumerations)

Im Objektexplorer finden Sie das Enum siehe rechts bitte den Knoten öffnen und doppelklicken um das Fenster und die Einschränkungen zu öffnen.





Trefzer

Enum über extra Tabelle

Sie können eine separate Tabelle erstellen, die die möglichen Enumerationswerte enthält, und dann eine Fremdschlüsselbeziehung verwenden, um auf diese Tabelle zu verweisen.

1. Erstellen einer Tabelle
2. Einfügen der Daten (Active, Inactive, Pending)
3. Erstellen der Tabelle MyTable

SRV-DB.Northwind - dbo.MyTable SRV-DB.Northwind - dbo.Categories*

```sql
CREATE TABLE Status (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(20)
);

INSERT INTO Status (ID, Name) VALUES (1, 'Active');
INSERT INTO Status (ID, Name) VALUES (2, 'Inactive');
INSERT INTO Status (ID, Name) VALUES (3, 'Pending');

CREATE TABLE MyTable (
    ID INT PRIMARY KEY,
    StatusID INT,
    FOREIGN KEY (StatusID) REFERENCES Status(ID)
);
```

Trefzer

Informationen über Feldtypen

Genaue Angaben zu den Feldtypen erhalten Sie auf der Website von Microsoft
Datentypen (Transact-SQL) - SQL Server | Microsoft Learn

z. B. int

Datentyp	Range	Bereichsausdruck	Storage
bigint	-9,223,372,036,854,775,808 bis 9,223,372,036,854,775,807	−2^63 bis 2^63−1	8 Byte
int	-2,147,483,648 bis 2,147,483,647	−2^31 bis 2^31−1	4 Byte
smallint	–32.768 bis 32.767	−2^15 bis 2^15−1	2 Byte
tinyint	0 bis 255	2^0−1 bis 2^8−1	1 Byte

Trefzer

Namenskonventionen für Tabellen und Spalten

Datenbankkonventionen beziehen sich auf allgemeine Regeln und Best Practices, die in der Datenbankentwicklung und -verwaltung befolgt werden, um die Konsistenz, Effizienz und Wartbarkeit von Datenbanken sicherzustellen.

Hier sind einige wichtige Datenbankkonventionen:

Trefzer

Namenskonventionen für Tabellen und Spalten

Namenskonventionen für Tabellen und Spalten: Benennen Sie Tabellen und Spalten so, dass ihre Funktion und Bedeutung leicht verständlich sind. Verwenden Sie aussagekräftige Namen, die in der Regel im Singular stehen. Trennen Sie Wörter in Namen durch Unterstriche (_) oder CamelCase.

Beispiel:
Tabelle: Kunden
Spalte: id, vorname, nachname
Primärschlüsselkonvention:
Verwenden Sie eine eindeutige Identifikation für jede Zeile in einer Tabelle, normalerweise eine Primärschlüsselspalte, die als id bezeichnet ist.
Beispiel:
id als Primärschlüssel in der Tabelle Kunden

Trefzer

Namenskonventionen für Tabellen und Spalten

Fremdschlüsselkonvention:
Wenn Beziehungen zwischen Tabellen bestehen, verwenden Sie Fremdschlüssel, um diese Beziehungen darzustellen. Benennen Sie Fremdschlüsselspalten typischerweise nach der verknüpften Tabelle gefolgt von _id.

Beispiel:
kunden_id als Fremdschlüssel in der Tabelle Bestellungen, um auf die Tabelle Kunden zu verweisen.

Trefzer

Namenskonventionen für Tabellen und Spalten

Indizes:
Erstellen Sie Indizes für Spalten, die häufig in Abfragen verwendet werden, um die Abfrageleistung zu verbessern. Benennen Sie Indizes oft nach der Spalte, auf die sie sich beziehen, gefolgt von _idx.
Beispiel:
kunden_id_idx für den Index auf die Spalte kunden_id
Tabelle für Beziehungen: Wenn Sie viele-zu-viele-Beziehungen haben, erstellen Sie eine Verbindungstabelle, um diese Beziehungen zu verwalten. Die Verbindungstabelle sollte normalerweise die Namen der beiden verknüpften Tabellen enthalten.
Beispiel:
Tabelle Kunden und Tabelle Produkte haben eine Beziehung. Die Verbindungstabelle könnte Kunden_Produkte heißen.

Trefzer

Namenskonventionen für Tabellen und Spalten

Indizes:
Erstellen Sie Indizes für Spalten, die häufig in Abfragen verwendet werden, um die Abfrageleistung zu verbessern. Benennen Sie Indizes oft nach der Spalte, auf die sie sich beziehen, gefolgt von _idx.
Beispiel:
kunden_id_idx für den Index auf die Spalte kunden_id
Tabelle für Beziehungen: Wenn Sie viele-zu-viele-Beziehungen haben, erstellen Sie eine Verbindungstabelle, um diese Beziehungen zu verwalten. Die Verbindungstabelle sollte normalerweise die Namen der beiden verknüpften Tabellen enthalten.
Beispiel:
Tabelle Kunden und Tabelle Produkte haben eine Beziehung. Die Verbindungstabelle könnte Kunden_Produkte heißen.

Trefzer

Namenskonventionen für Tabellen und Spalten

Datentypen:
Verwenden Sie die geeigneten Datentypen für Ihre Spalten, z. B. INT für ganze Zahlen, VARCHAR für Zeichenfolgen und DATE für Datumsangaben.

Nullwerte: Verwenden Sie Nullwerte sparsam und nur, wenn sie sinnvoll sind. Vermeiden Sie es, alle Spalten als NULL zuzulassen, es sei denn, es ist wirklich notwendig.

Kommentare: Dokumentieren Sie Ihre Datenbankobjekte (Tabellen, Spalten, Indizes usw.) mit Kommentaren, um anderen Entwicklern zu helfen, den Zweck und die Verwendung dieser Objekte zu verstehen.

Trefzer

Namenskonventionen für Tabellen und Spalten

Konsistenz:
Befolgen Sie in Ihrem Datenbankdesign konsistente Konventionen, um die Lesbarkeit und Wartbarkeit zu fördern.

Sicherheit:
Implementieren Sie Sicherheitsmaßnahmen, um unberechtigten Zugriff auf Ihre Datenbank zu verhindern, z. B. durch Benutzer- und Rollenverwaltung und die Verwendung von Parameterabfragen, um **SQL-Injektionen*** zu verhindern. Diese Konventionen variieren je nach Datenbankmanagementsystem (DBMS) und den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts. Es ist wichtig, die Konventionen Ihres Teams oder Ihrer Organisation zu verstehen und zu befolgen, um eine konsistente und effiziente Datenbankentwicklung sicherzustellen.

Siehe Seite 23 und 24..

Trefzer

Erklärung SQL-Injektionen

SQL-Injektionen = SQL-Injektionen sind eine Art von Sicherheitsangriff, bei dem ein Angreifer bösartige SQL-Codefragmente in Anwendungen oder Websites einschleust, die Datenbankabfragen ausführen.

Das Ziel einer SQL-Injektion besteht darin, unautorisierten Zugriff auf die Datenbank zu erhalten, Daten zu stehlen, zu ändern oder zu löschen oder die Integrität der Datenbank zu gefährden.

Bsp.
SELECT * FROM Benutzer WHERE Benutzername = 'Benutzer123' AND Passwort = 'geheim123';
Angreifer fügt folgenden Code ein
' OR '1'=,1

Trefzer

Erklärung SQL-Injektionen

Manipulierte Abfrage:
SELECT * FROM Benutzer WHERE Benutzername = '' OR '1'='1' AND Passwort = 'geheim123';
In diesem Fall ist die Bedingung '1'='1' immer wahr, und der Angreifer kann sich ohne Kenntnis des richtigen Passworts anmelden.

VIELEN DANK

MARKUS TREFZER